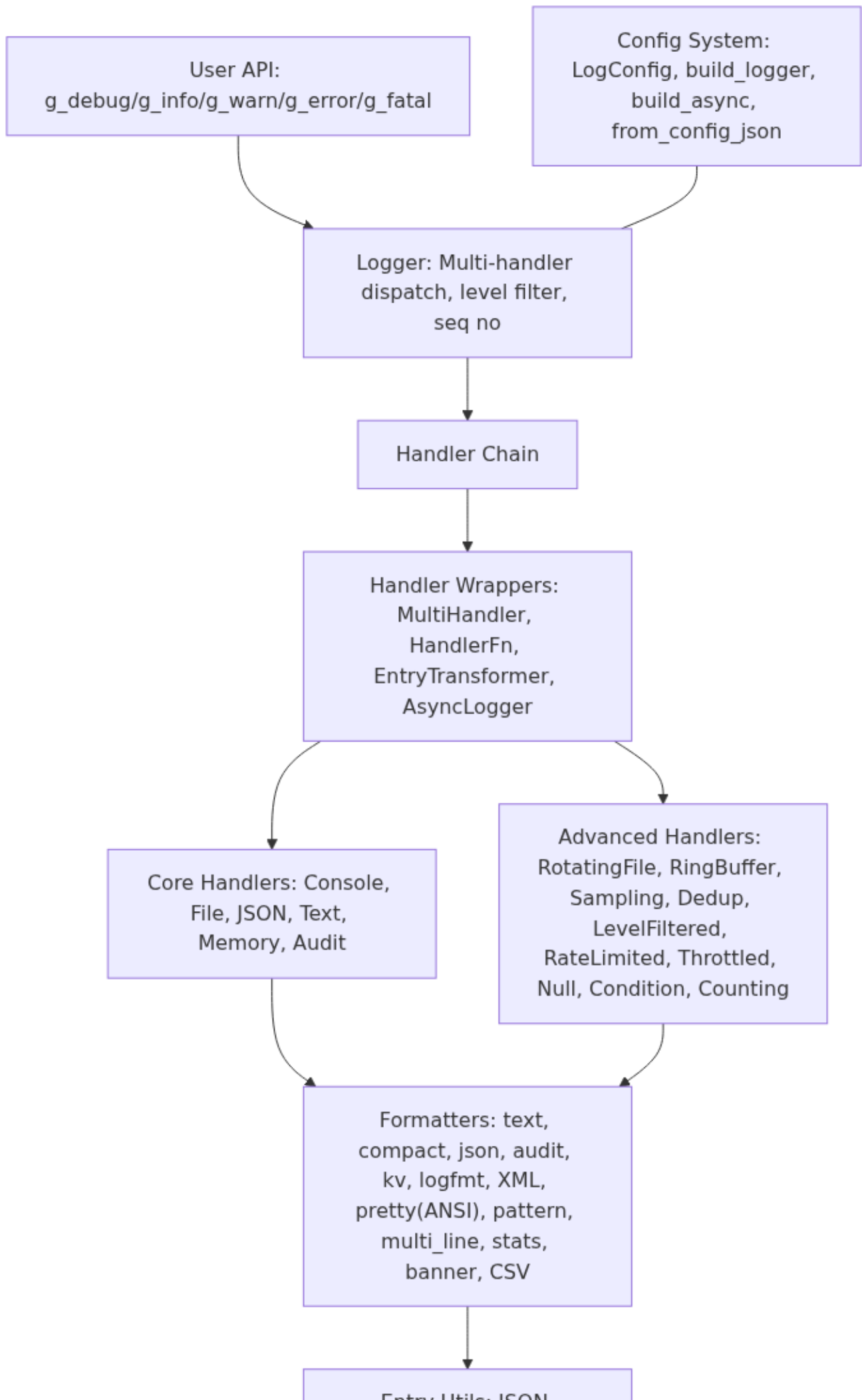


moonbit-log — 结构化日志库

CCF 开源创新大赛 · MoonBit 赛道参赛作品 · 2026

项目概述

moonbit-log 是一个基于 MoonBit 语言构建的高性能结构化日志库，支持多级别日志、多种输出格式（JSON、Text、XML、Logfmt、CSV 等）、文件轮转、异步批处理、审计日志、性能基准测试等特性。提供全局 Logger 便捷 API 和灵活的配置系统，适用于服务端、嵌入式系统、数据分析等场景。



技术特性

6 种日志级别	12+ 种格式器	15 个 Handler	文件轮转	异步批处理	审计日志	采样/去重/限流
JSON 序列化	字段脱敏	Stopwatch/基准测试	配置系统	全局 Logger	ANSI 彩色输出	163 个测试用例

核心模块

Level 6 级日志级别：Debug / Info / Warn / Error / Fatal / Audit，支持 Show/Eq 和排序	LogEntry 结构化日志条目，含 Builder 模式、时间戳、线程 ID、序列号、字段 KV 存储
Logger 多 Handler 分发、级别过滤、序列号生成、级联 flush/close	Handlers Console / File / JSON / Text / Memory / Audit / RotatingFile / RingBuffer / Sampling / Dedup / RateLimited / Async / Throttled 等
Formatters text / compact / json / audit / logfmt / XML / pretty(ANSI) / pattern / multi_line / kv / banner / CSV / stats	Config LogConfig 配置系统、build_logger / build_async / build_multi 工厂方法、JSON 配置解析
Entry Utils JSON 序列化/反序列化、过滤、排序、合并、脱敏、字段变换	Performance Stopwatch (μs/ms/s)、Benchmark (最值/均值)、ThroughputMeter、benchmark_compare

代码统计

4,127 有效代码行数	24 源文件	163 测试用例	0 测试失败	7 示例场景
-----------------	-----------	-------------	-----------	-----------

使用示例

功能	代码
基本日志	<code>g_info("Server started")</code>
结构化日志	<code>g_info("User login", [{"user_id", "42"}, {"ip", "10.0.0.1"}])</code>
JSON 输出	<code>init_default_json()</code>
审计日志	<code>AuditHandler::new(Debug, audit_formatter(" "), 100)</code>
文件轮转	<code>RotatingFileHandler::new("app.log", 5, 1048576, fmt)</code>
异步批处理	<code>AsyncLogger::new(handler, batch_size=64)</code>
性能基准	<code>let r = benchmark("func", 1000, fn() { ... })</code>
配置系统	<code>configure(#!, level: Info, format: "json")</code>

Handler 功能矩阵

Handler	输出	过滤	缓冲	轮转	采样	去重	限流	异步
ConsoleHandler	stdout	-	-	-	-	-	-	-
FileHandler	文件	-	行缓冲	-	-	-	-	-
MemoryHandler	内存	-	-	-	-	-	-	-
AuditHandler	内存	级别+字段	-	-	-	-	-	-
RotatingFileHandler	文件	-	行缓冲	✓	-	-	-	-

RingBufferHandler	内存	-	环形	-	-	-	-	-
SamplingHandler	包装	-	-	-	✓	-	-	-
DedupHandler	包装	消息去重	-	-	-	✓	-	-
RateLimitedHandler	包装	时间窗口	-	-	-	-	✓	-
LevelFilteredHandler	包装	级别范围	-	-	-	-	-	-
AsyncLogger	包装	-	批量队列	-	-	-	-	✓
BatchingLogger	包装	-	超时批	-	-	-	-	✓